CORRIGÉ PROF — Le pont diviseur de tension

Bac Pro CIEL · Durée : 25 min

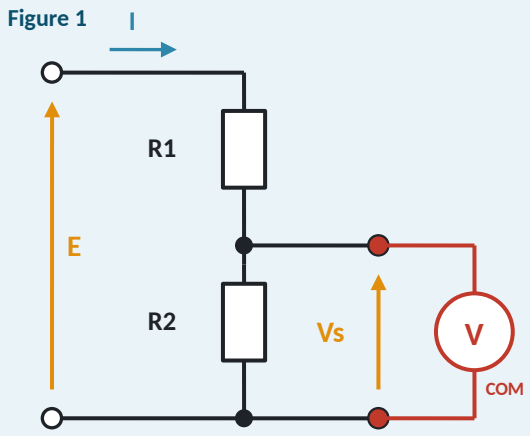
Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

Note : 20 / 20

Calculatrice autorisée. Pour chaque calcul : formule littérale, application numérique, résultat avec son unité.

Partie 1 — Calculer les grandeurs d'un pont diviseur (8 pts)

Figure 1



Données : E = 12 V ; R1 = 10 kΩ ; R2 = 4,7 kΩ

Q1. Écrire la relation donnant Vs en fonction de E, R1 et R2. **(2 pts)**

Vs = E × R2 / (R1 + R2)

Q2. Calculer la tension de sortie Vs. **(3 pts)**

Vs = 12 × 4,7 / (10 + 4,7) = 12 × 4,7 / 14,7

Vs ≈ 3,84 V

Q3. Calculer l'intensité I du courant dans R1 et R2. **(3 pts)**

I = E / (R1 + R2) = 12 / 14 700

I ≈ 8,16 × 10^{-4} A ≈ 0,82 mA

Partie 2 — Adapter un capteur 5 V à l'entrée du Pico W (12 pts)

Situation : un capteur délivre une tension comprise entre 0 et 5 V. On veut la lire sur l'entrée analogique ADC0 (GP26) du Pico W, qui accepte au maximum 3,3 V. On utilise le montage de la figure 1, avec E = tension du capteur, R1 = 2,2 kΩ et R2 = 3,3 kΩ.

Q4. Calculer Vs lorsque le capteur délivre sa tension maximale (5 V). **(3 pts)**

Vs = E × R2 / (R1 + R2) = 5 × 3,3 / (2,2 + 3,3)

Vs = 16,5 / 5,5 = 3,0 V

Barème : formule 1 pt · application numérique 1 pt · résultat + unité 1 pt

Q5. L'entrée du Pico W est-elle protégée ? Justifier la réponse. **(3 pts)**

Oui (1 pt) : au maximum Vs = 3,0 V, ce qui est inférieur à 3,3 V (2 pts pour la comparaison justifiée).

À valoriser : il reste une marge de 0,3 V et presque toute la plage de l'ADC est utilisée.

Q6. Lors d'un essai, un élève mesure Vs = 5 V alors que le capteur délivre 5 V. Proposer une cause possible de dysfonctionnement et indiquer comment la vérifier. **(4 pts)**

Cause (2 pts) : aucune chute de tension sur R1 → R1 en court-circuit (pont de soudure, mauvaise valeur)

ou R2 coupée / non reliée à la masse (circuit ouvert, I = 0).

Vérification (2 pts) : hors tension, mesurer R1 et R2 à l'ohmmètre et la continuité de la masse.

Q7. Sur la figure 1, dessiner le voltmètre branché pour mesurer Vs, puis indiquer le mode du multimètre. **(2 pts)**

Mode du multimètre : **V continu (DC ⎓), calibre 20 V ou auto — voltmètre en parallèle sur R2, COM à la masse (1 pt + 1 pt)**

Barème : Q1 : 2 · Q2 : 3 · Q3 : 3 · Q4 : 3 · Q5 : 3 · Q6 : 4 · Q7 : 2 = 20 pts. Q2, Q3, Q4 : formule 1 pt, application numérique 1 pt, résultat + unité 1 pt. Sans unité ou avec une unité fausse : −0,5 pt. Accepter les arrondis cohérents (3,8 V ; 0,8 mA).